

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • Tle D

Éradication des préjugés autour de l'apparition des anomalies et/ou des caractères nouveaux au sein des familles

Module I : Le Monde Vivant — Origine de nouveaux allèles

Consigne : Traiter les exercices suivants en mobilisant vos connaissances sur les mutations, le brassage allélique et l'origine scientifique des anomalies génétiques pour déconstruire les préjugés. La rigueur du raisonnement et la qualité de l'argumentation biologique seront évaluées.

EXERCICE 1 Analyse moléculaire et conséquences phénotypiques de la drépanocytose

La drépanocytose est une anomalie génique autosomique récessive liée à une mutation du gène β -globine (*HBB*) sur le chromosome 11. Le codon 6 du gène normal code pour l'acide glutamique (Glu, acide), tandis que le gène muté *Hb^S* code pour la valine (Val, hydrophobe).

1. Identification de la mutation : La séquence codante (brin sens) du gène normal au niveau du codon 6 est 5' -GAG-3'. La mutation est une substitution de base unique. Donnez la séquence mutée correspondante et précisez le type de mutation au niveau de l'ADN (transition ou transversion). Justifiez.
2. Conséquence structurales : Expliquez, au niveau de la structure quaternaire de l'hémoglobine, comment cette unique substitution d'acide aminé entraîne la polymérisation de l'hémoglobine S (HbS) en conditions d'hypoxie et la déformation des globules rouges (falciformation).
3. Approche diagnostique par RFLP : La mutation *Hb^S* abolit un site de restriction pour l'enzyme MstII (site de reconnaissance : CCTNAGG).
 - (a) Prédisez le patron de bandes obtenu après digestion MstII et électrophorèse sur gel d'agarose pour un individu sain (*Hb^A/Hb^A*), un hétérozygote (*Hb^A/Hb^S*) et un drépanocytaire homozygote (*Hb^S/Hb^S*), en supposant que la sonde utilisée hybridé un fragment flanquant le site.
 - (b) En quoi cette technique permet-elle le diagnostic prénatal et le conseil génétique?
4. Lutte contre le préjugé « maladie de sorcellerie » : En vous appuyant sur la base moléculaire (mutation ponctuelle aléatoire) et la génétique des populations (avantage sélectif de l'hétérozygote face au paludisme), construisez un argumentaire scientifique structuré pour déconstruire l'idée d'une origine mystique ou d'une « malédiction familiale ».

EXERCICE 2 Syndrome de Klinefelter : origine méiotique et diversité phénotypique

Le syndrome de Klinefelter (47,XXY) résulte d'une non-disjonction des chromosomes sexuels. On considère un couple dont le père est porteur d'un allèle récessif h (hémophilie A) sur son unique chromosome X (X^hY) et la mère est saine non porteuse ($X^H X^H$). Ils ont un fils atteint du syndrome de Klinefelter et hémophile.

1. Détermination de l'origine parentale et de l'étape méiotique :
 - (a) Déduisez le caryotype chromosomique sexuel exact du fils (composition allélique des chromosomes X).
 - (b) En déduire l'origine parentale du chromosome X surnuméraire et l'étape précise de la méiose (Méiose I ou II) où s'est produite la non-disjonction. Justifiez rigoureusement par un schéma descriptif de la ségrégation des chromatides.
2. Inactivation du X et mosaïcisme : Rappelez le mécanisme de l'inactivation du chromosome X (lyonisation). Comment ce mécanisme explique-t-il la variabilité phénotypique observée chez les patients 47,XXY (stérilité, gynécomastie, troubles cognitifs variables) ?
3. Analyse d'un préjugé social : Un membre de la famille affirme : « Cet enfant a deux chromosomes X, c'est donc une fille que la nature a transformée en garçon, c'est contre nature ». Réfutez cette affirmation en utilisant les concepts de déterminisme génétique du sexe (gène SRY), de dosage génique et d'inactivation du X.

EXERCICE 3 Brassage allélique, unicité et « résurgence » d'anomalies récessives

On étudie une grande famille consanguine (premiers cousins) où réapparaît une mucoviscidose (allèle F normal, allèle f muté $\Delta F508$, autosomique récessif) chez un enfant (Génération III), alors qu'aucun cas n'était connu depuis trois générations. Les grands-parents paternels (Génération I) sont phénotypiquement sains.

1. Reconstitution généalogique et probabilités :
 - (a) Proposez les génotypes probables des grands-parents paternels (Génération I) et des parents (Génération II) pour rendre possible cette naissance. Représentez l'arbre généalogique simplifié avec les génotypes.
 - (b) Calculez la probabilité qu'un enfant de cousins germains (dont les grands-parents communs sont $Ff \times Ff$) soit atteint, en tenant compte du coefficient de consanguinité ($F = 1/16$). Comparez cette probabilité à celle de la population générale (fréquence allélique $q = 1/25$).
2. Rôle du brassage méiotique : Expliquez pourquoi, malgré l'identité par descente des allèles f chez les cousins, le brassage méiotique (crossing-over) lors de la formation des gamètes des parents (Génération II) garantit que l'enfant atteint (Génération III) n'est pas un « clone » de l'ancêtre porteur, mais un individu génétiquement unique.

Citez deux mécanismes précis.

3. Argumentation éthique et scientifique : Face à l'accusation familiale : « C'est la faute de la mère, elle a « porté » le mauvais sang », rédigez une réponse courte (10 lignes max) intégrant : l'autosomalité (pas de lien avec le sexe), le statut de porteur sain hétérozygote (fréquent), le rôle du hasard méiotique (ségrégation + fécondation) et l'inanité de la notion de « sang » en génétique moléculaire.

EXERCICE 4 Synthèse critique : Dépistage néonatal, phénylcétonurie et responsabilité parentale

La phénylcétonurie (PKU) est une anomalie génique autosomique récessive (gène *PAH*, chromosome 12) entraînant un déficit en phénylalanine hydroxylase. Le dépistage néonatal (test de Guthrie) permet une prise en charge diététique précoce évitant le retard mental sévère.

1. Biochimie et génotype-phénotype : Expliquez pourquoi l'accumulation de phénylalanine (Phe) et de ses métabolites (phénylpyruvate) est neurotoxique pour le cerveau en développement, alors que l'adulte tolère mieux une hyperphénylalaninémie modérée. Reliez cela à la barrière hémato-encéphalique et au transport compétitif des acides aminés aromatiques.
2. Analyse de séquences : On séquence l'exon 7 du gène *PAH* chez trois individus :

Référence : ... TTC TAT GAG ACC ...
Individu 1: ... TTC TAT GAG ACC ...
Individu 2: ... TTC TAT TAG ACC ...
Individu 3: ... TTC TAT GAG ACT ...

Identifiez le type de mutation pour l'Individu 2 et l'Individu 3 (silence, missens, non-sens, frameshift). Précisez la conséquence sur la protéine pour chacun. Lequel est le plus probablement pathogène sévère ?

3. Débat : « Si le dépistage existe, les parents sont responsables si l'enfant est malade » : En tant que biologiste, argumentez pour réfuter cette culpabilisation. Intégrez : la fenêtre thérapeutique du dépistage (pas de prévention de la mutation), le hasard de la fécondation (1/4 pour un couple hétérozygote), l'observance diététique à vie (charge mentale), et la distinction entre responsabilité de soin et responsabilité de cause.